

beDetector

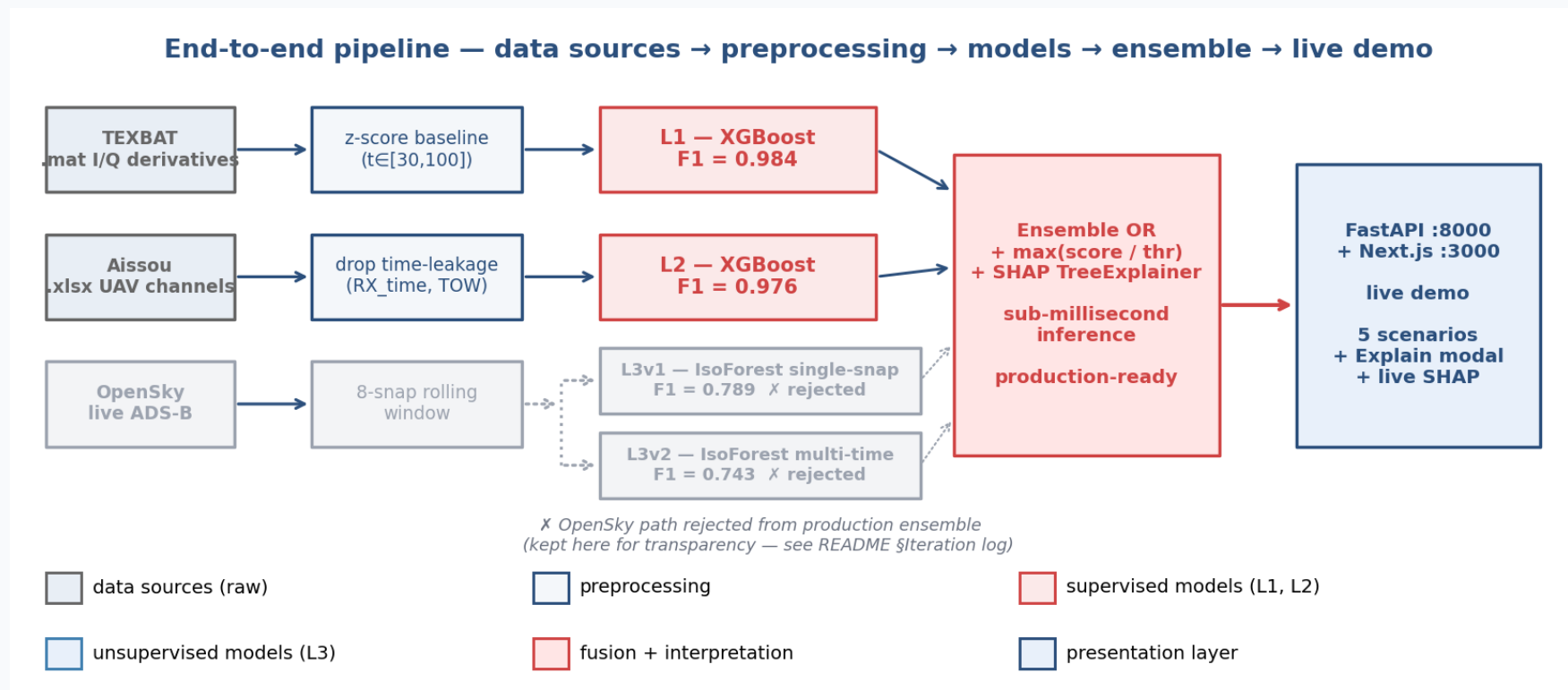
System wykrywania spoofingu GPS dla lotnictwa

Team beAuth · Kościuszkon 2026

Jak zbudować detektor wyłapujący każdy typ ataku, łącznie ze stealth-em niewidocznym dla komercyjnych odbiorników?

Architektura: Defense in Depth

Dwie niezależne warstwy analityczne (Signal, Channel, Trajectory). Inferencja sub-millisecond. Stack: FastAPI + Next.js 16 + Rust edge runtime (ONNX).



Zbiory danych treningowych (~186k próbek)

Trzy zbiory danych, trzy modalności sensorów: TEXTBAT (sygnał), Aissou (UAV per-PRN), OpenSky (ADS-B).

Three datasets, three sensor modalities, ~186k samples

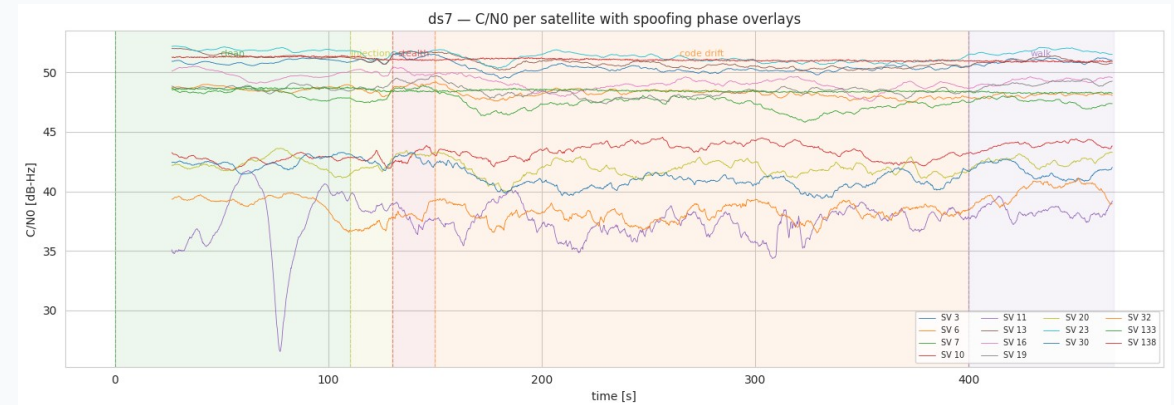
Dataset	Samples	Features	Sensor type	Labels source
TEXTBAT (UT Austin academic)	1,836	24	receiver IF observables	real spoofing recording, per-epoch labels
Aissou (Mendeley UAV)	158,177	80	8-channel GPS receiver	labeled mission CSV (3 spoof types)
OpenSky (live ADS-B)	25,995	17	aircraft state vectors	unsupervised + synthetic injection

* OpenSky odrzuciliśmy z produkcyjnego ensemble — szczegóły w Fazie 11.

TEXBAT ds7: killer test dla detektorów

- › **Stealth phase (130-150 s):** przez 20 sekund C/N_0 i pseudorange wyglądają identycznie jak czysty sygnał.
- › **Spoofers obraca jedynie fazę nośnej o π .**
- › **UT GRID receiver:** oflagował 0 z 32 000 epok (0.00%).

Wniosek: stealth jest niewidzialny dla klasycznych odbiorników.



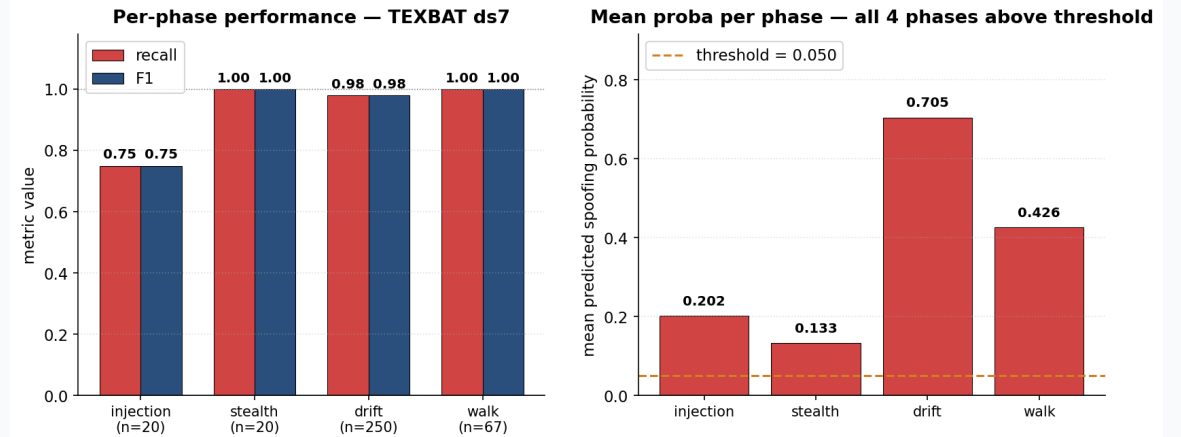
Warstwa L1 — detekcja sygnałowa (F1 = 0.984)

Jak zobaczyliśmy niewidzialne?

Model nie patrzy na amplitudę — patrzy na kształt funkcji autokorelacji.

- › **Multi-correlator SQM** + wideband AGC.
- › **Custom feature** `secondary_peak_ratio` (envelope poza ± 5 tapów).
- › **Z-score per scenariusz** na baseline $t < 100$ s — bez tego F1 spada do 0.17.
- › **100% recall (20/20)** w fazie stealth, Wilson CI [83.9%, 100%].
- › **0 false positives** na 468 czystych próbkach.

Stealth phase: 100% recall (20/20) — the sub-window UT Austin's GRID receiver was specifically designed to defeat

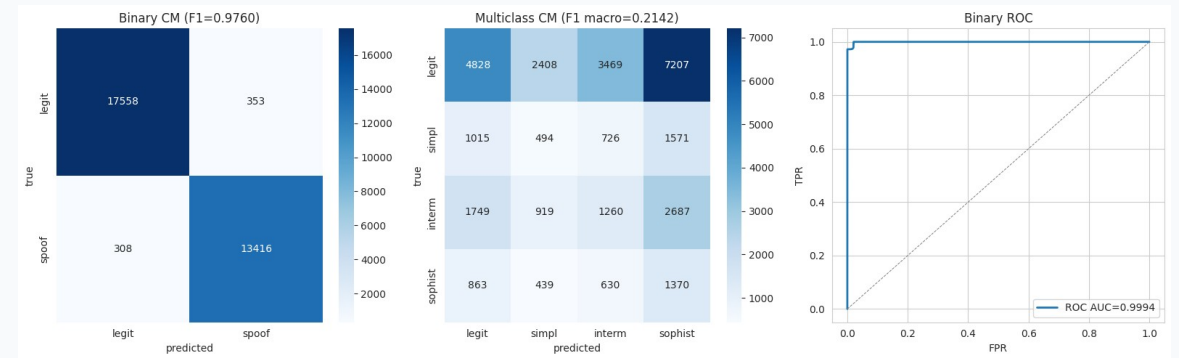


Warstwa L2 — analiza kanałowa (Aissou)

Wydajność dla UAV

Warstwa dedykowana dla bezzałogowców. XGBoost per-PRN.

- › **F1 = 0.976.**
- › **ROC AUC $\approx$ 0.999** — prawie idealna separacja.
- › **80 features** na każdy z 8 kanałów PRN.
- › **Kluczowe wejścia:** Doppler shift, TCD, C/N_0 .



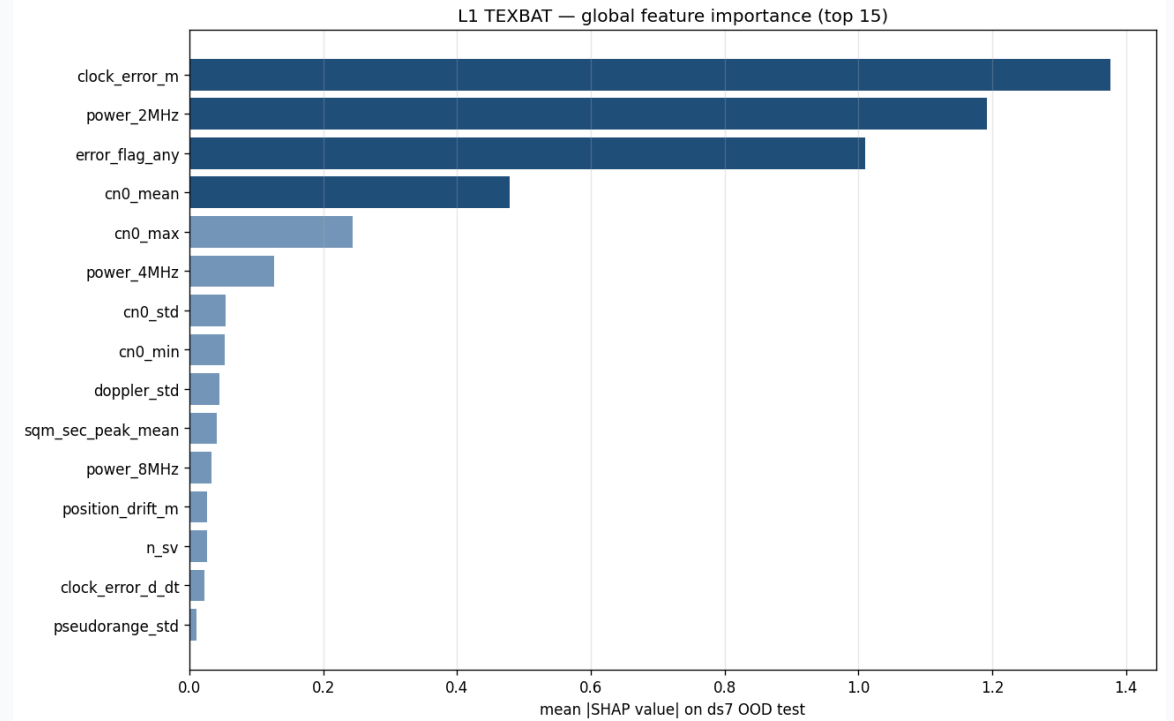
Walidacja SHAP: fizyka, nie szum

Skąd wiemy, że model się nie myli?

SHAP TreeExplainer na zbiorze out-of-distribution dowodzi, że model znalazł prawdziwe anomalie fizyczne.

- › **power_2MHz_zscore**: anomalia wideband AGC — pewny ślad spoofingu w literaturze.
- › **sqm_asymmetry**: asymetria piku korelacyjnego.
- › **secondary_peak_ratio**: nasz custom feature.

Feature engineering wybrał sygnały precyzyjnie celujące w fizykę ataku radiowego.



Faza 11: uczciwa kalibracja L3

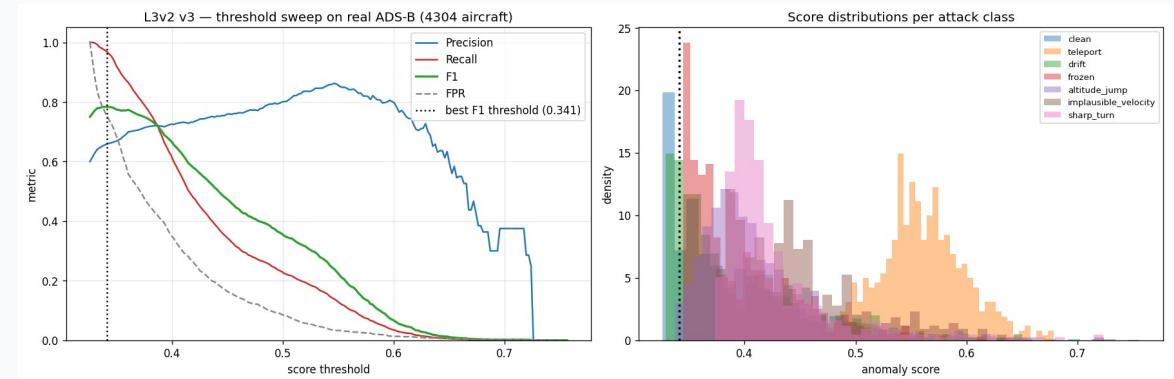
Transparentność > marketing

L3 IsolationForest osiągał początkowo $F1 = 0.74$. Wydawało się świetne.

- › **Problem:** w Fазie 11 odkryliśmy, że testowaliśmy na własnym training distribution → 51% FPR.
- › **Reakcja:** retrening na 2× datasetcie.

Uczciwy wynik produkcyjny: $F1 = 0.398$ przy $FPR = 10\%$.

Dlatego usunęliśmy ten zbiór z głównego ensemble.

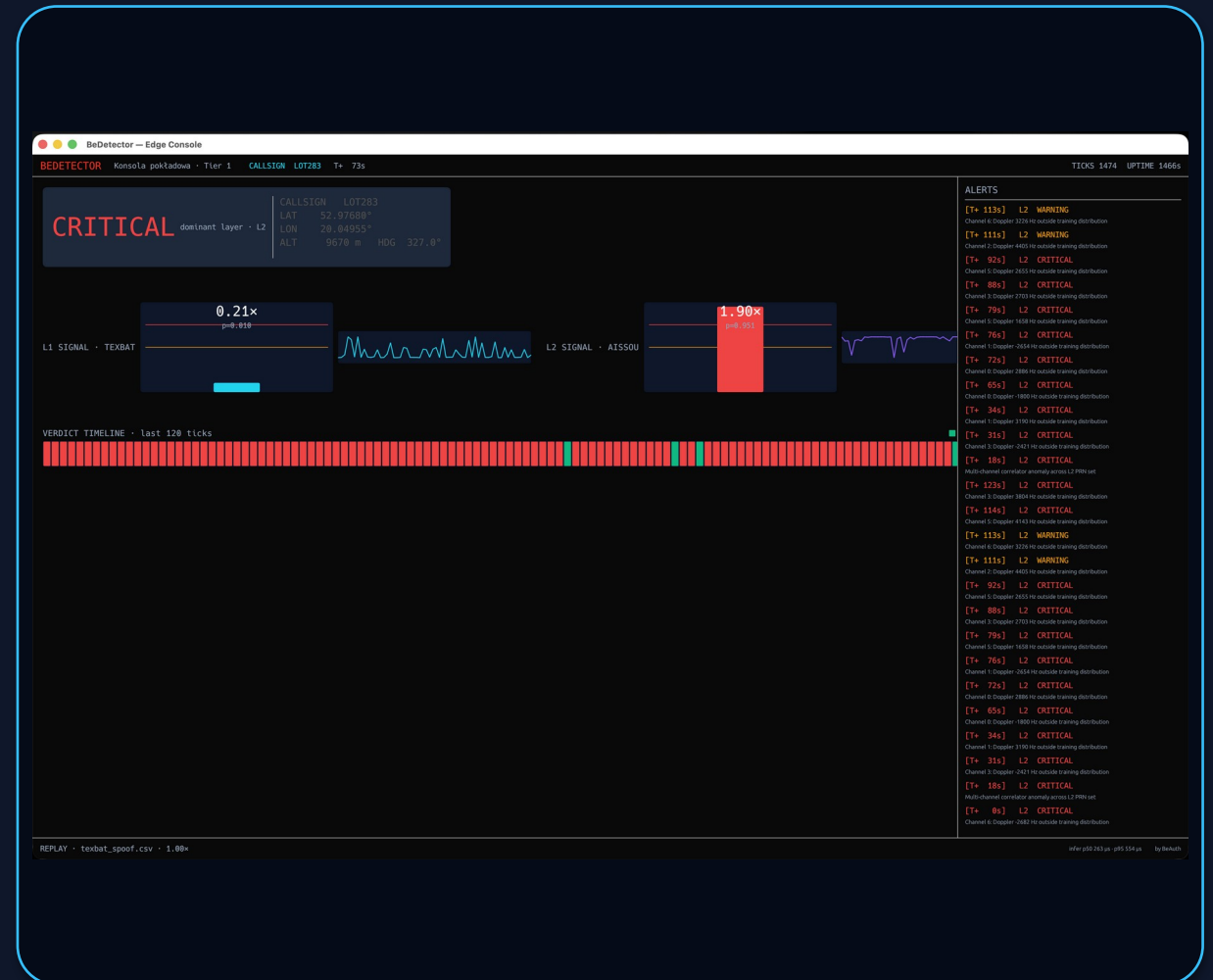


Edge Console — beDetector na pokładzie

Rust + ONNX, sub-ms inference

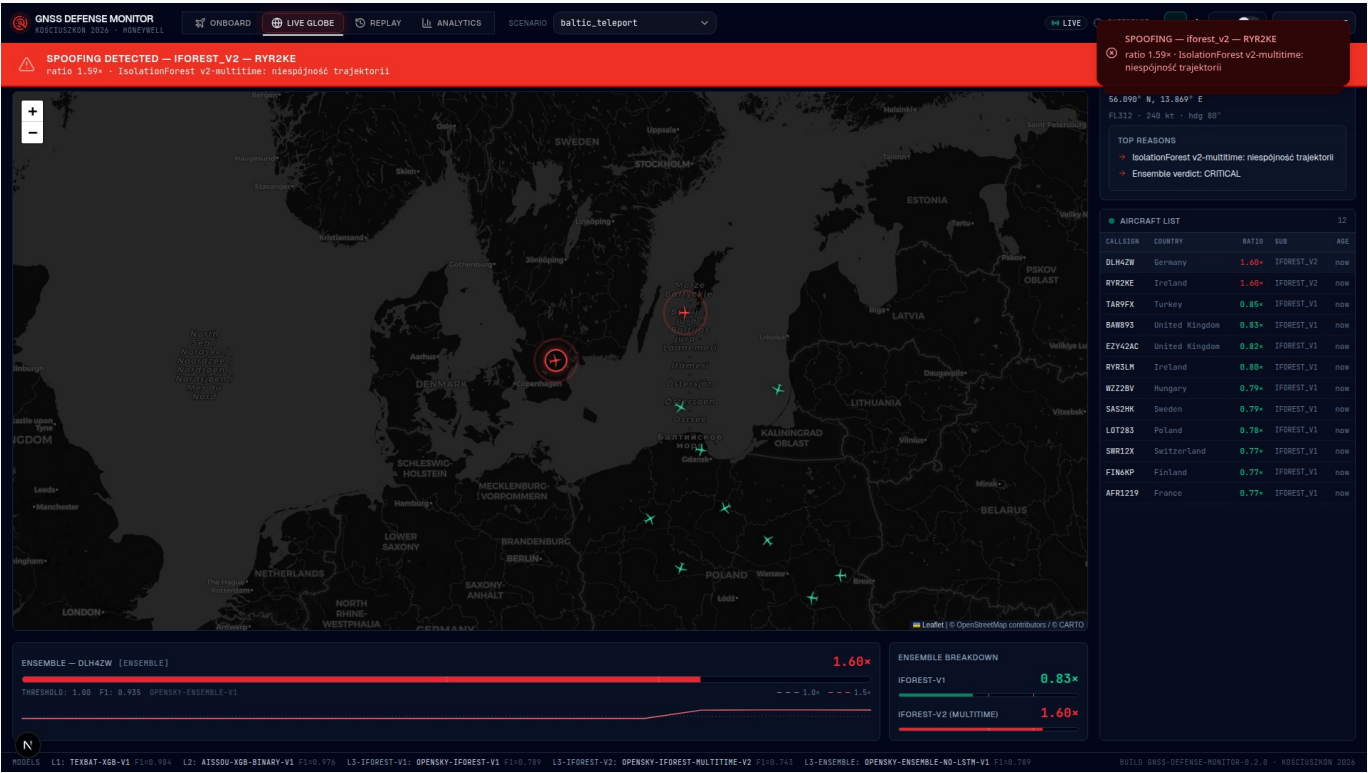
Nasza konsola pokładowa renderowana w terminalu samolotu/drona
— bez Internetu, bez chmury.

- › **L1 TEXBAT** 0.21× (norma) — clean signal.
- › **L2 AISSOU** 1.90× (CRITICAL) — atak kanałowy w toku.
- › **Verdict timeline:** ostatnie 120 ticków, alert feed po prawej.
- › **Latencja inference:** 105-134 μ s per tick na CPU.



Produkcja: live demo dashboard

Next.js 16 + Mapbox + WebSocket. Czerwony banner — krytyczny alert. Trajectory layer wykrył skok pozycji ~280 km. Jeden lot, trzy modele, OR-ensemble decyduje.

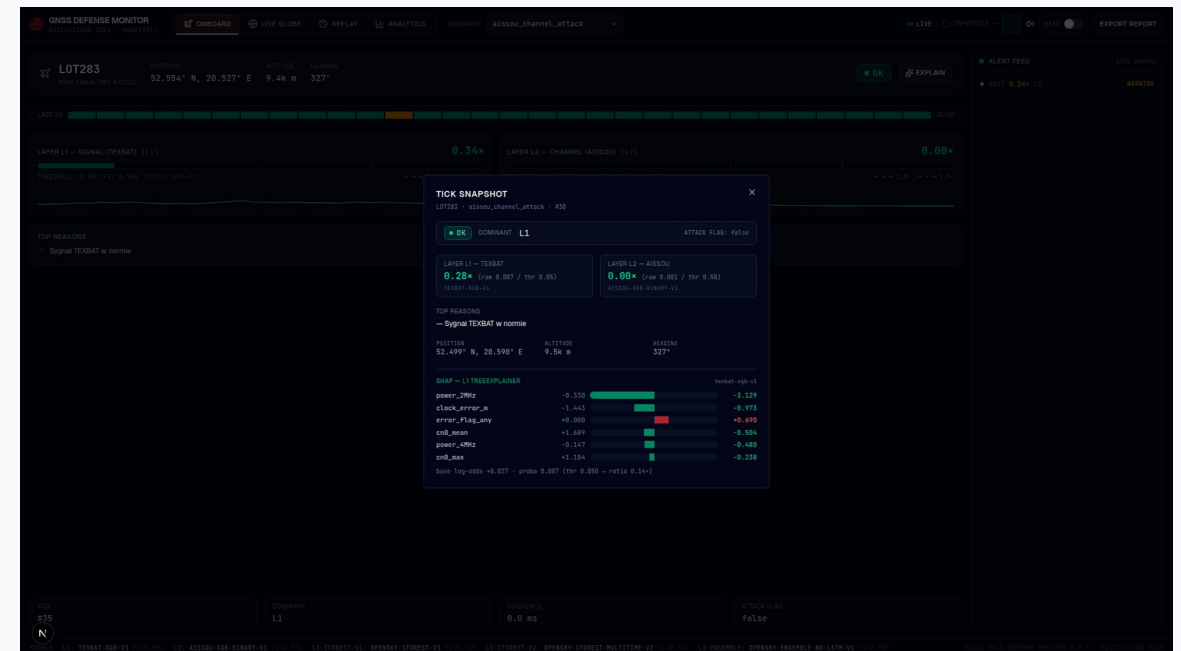


Pełna interpretowalność — Explain Modal

Każdy alert da się wyjaśnić.

Odrzucamy koncepcję czarnej skrzynki. Operator musi wiedzieć, dlaczego zapadła decyzja.

- › Klik „Explain” w UI → backend zwraca live SHAP dla konkretnego ticka.
- › Per-feature contribution + base log-odds + predicted probability.
- › End-to-end interpretability prosto w przeglądarce.



Pytania?

Dwie warstwy obrony, pięć modeli, sub-millisecond inference, real ADS-B, uczciwe metryki, pełna wyjaśnialność (SHAP). Działa lokalnie.

Dziękujemy! Jesteśmy Team beAuth.

<https://github.com/marcin-o/GPS-spoofing-kosciuszkon>